

13 新幹線の架線は何でできている？

電験三種「電力」- 電気材料。材料名の暗記ではなく、用途に必要な電気特性・機械特性を判断する。

1. 本試験で問われること

- ・銅・アルミニウム等の導電材料: 導電率、抵抗率、強度、用途の関係。
- ・軟銅と硬銅: 導電性・柔軟性・引張強度の方向。
- ・絶縁材料: 気体・液体・固体の代表材料と用途。
- ・磁性材料: ヒステリシス損、渦電流損、積層鉄心、鉄心材料。
- ・導体計算: 抵抗率・導電率・長さ・断面積、同一抵抗比較。

2. 導電率・抵抗率・抵抗

抵抗率 ρ [$\Omega \cdot m$] は流れにくさ、導電率 σ [S/m] は流れやすさ。

$$\sigma = 1/\rho \quad R = \rho l/A = l/(\sigma A) \quad 1 \text{ mm}^2 = 10^{-6} \text{ m}^2$$

同じ材料なら、長いほどRは大きく、断面積Aが大きいほどRは小さい。

3. 温度係数

金属は通常、温度上昇で抵抗が増える。一次近似: $R_2 = R_1\{1 + \alpha_1(\theta_2 - \theta_1)\}$ 。抵抗率も同様。まず $\Delta \theta$ の符号を確認する。

4. 銅・アルミニウム・合金

- ・20°Cの標準軟銅を導電率100%とする基準が使われる。
- ・軟銅: 柔軟性・導電性が高いが、引張強度は低い。硬銅: 引張強度が高いが、導電性は軟銅より低い。
- ・同じ長さ・同じ抵抗なら $A_B/A_A = \rho_B/\rho_A$ 。密度 δ を含めると $m_B/m_A = (\delta_B/\delta_A)(\rho_B/\rho_A)$ 。
- ・アルミニウムや合金は、導電率だけでなく質量・強度との両立を見る。ACSRは鋼心で強度、アルミニウムより線で導電を担う。

新幹線への接続

トロリ線は導体であると同時に機械的な力を受ける電線。したがって「導電率が最大なら最適」ではなく、導電性 + 強度 + 温度特性等で材料を選ぶ。

絶縁材料・磁性材料・半導体材料

5. 絶縁材料

- ・気体: SF6は高い絶縁性能とアーク消弧性能を持ち、ガス遮断器等に用いる。
- ・液体: 変圧器絶縁油は絶縁だけでなく冷却媒体でもある。対流冷却では「粘度が高いほどよい」とは限らない。
- ・固体: 架橋ポリエチレン(XLPE)、油浸紙(OFケーブル)、磁器・ガラス・ポリマー(がいし等)。
- ・材料問題では絶縁性能だけでなく、冷却・耐熱・機械的支持など用途上の役割も確認する。

6. 磁性材料と鉄損

- 強磁性体は変圧器等の磁気回路に用いる。交流鉄心の鉄損は主に「ヒステリシス損 + 渦電流損」。
- ・ヒステリシス損: 磁化反転による損失。1周期当りはB-Hループ面積に対応し、同条件では周波数増加で単位時間当たり損失が増える。
 - ・渦電流損: 変化する磁束が鉄心内部に循環電流を生じ、そのジュール損となる。
 - ・薄い鋼板を互いに絶縁して積層する主目的は渦電流を流れにくくすること。ヒステリシス損低減と取り違えない。

7. けい素鋼板とアモルファス

- ・けい素鋼板: 変圧器鉄心に広く用い、薄板積層で渦電流損を抑える。
- ・アモルファス磁性材料: 非晶質で低鉄損。硬く加工しにくく、けい素鋼板より使用磁束密度が低いので、同容量では鉄心断面積が大きくなる方向。

8. 半導体材料

導体と絶縁体の中間的な電気伝導を示し、温度や不純物で導電性が大きく変化する。本章は材料としての基本性質まで。pn接合・整流・インバータへ拡張しない。

本試験の判断順

- ・導電材料: $R \cdot \rho \cdot \sigma \cdot A$ のどれを求めるか → 単位換算 → 同一抵抗なら $A \propto \rho$ → 必要な質量。
- ・絶縁材料: 状態分類 → 用途 → 絶縁以外の役割 → 性質の大小方向。
- ・磁性材料: ヒステリシス/渦電流を分離 → B-Hループ/積層を対応 → アモルファスの比較軸を確認。

3段階例題

数式・単位・判断根拠を省略しない。

基礎例題 - 抵抗と導電率

仮定値: $\rho = 1.8 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$, $l = 50 \text{ m}$, $A = 10 \text{ mm}^2$. $A = 1.0 \times 10^{-5} \text{ m}^2$.

$R = \rho l / A = (1.8 \times 10^{-8} \times 50) / (1.0 \times 10^{-5}) = 0.090 \Omega$.

$\sigma = 1 / \rho = 5.56 \times 10^7 \text{ S/m}$. 検算: $\sigma \rho = 1$.

本試験標準例題 - 同一抵抗の2材料

同じ長さ。Bの抵抗率はAの1.60倍、密度は0.30倍。

$A_B / A_A = \rho_B / \rho_A = 1.60$ 。よって必要断面積は1.60倍。

$m_B / m_A = (\delta_B / \delta_A)(A_B / A_A) = 0.30 \times 1.60 = 0.48$ 。

抵抗率だけで有利不利を決めず、必要断面積と密度を合わせて質量まで比較する。

複合・ひっかけ例題 - 誤りを1つ選ぶ

1. 軟銅は硬銅より柔軟性と導電性が高いが、引張強度は低い。
 2. 変圧器絶縁油は絶縁と冷却に関係し、対流冷却では低粘度が有利。
 3. 絶縁した薄鋼板の積層は、主に鉄心内の渦電流を抑える。
 4. アモルファスは非晶質で低鉄損だが、加工性や使用磁束密度に制約がある。
 5. 積層鉄心は磁化反転をなくし、ヒステリシス損を主に低減する。
- 正答 5。積層で主に低減するのは渦電流損。ヒステリシス損はB-Hループ等と関係する。

例題QA

- ・基礎: $R = 0.090 \Omega$, $\sigma = 5.56 \times 10^7 \text{ S/m}$ - PASS
- ・標準: A比=1.60, 質量比=0.48 - PASS
- ・複合: 正答一意 - PASS

頻出ミス・過去問対応・まとめ

頻出ミス

- ・導電率 σ と抵抗率 ρ を同じ向きの量として扱う。
- ・軟銅と硬銅の導電性・引張強度を逆にする。
- ・銅とアルミニウムを同じ断面積だけで比較する。
- ・ヒステリシス損と渦電流損の原因を取り違える。
- ・アモルファスを結晶質と誤認する。

固定EXAM_ALIGNMENT 5問

- ・R8上 電力 問14 - 絶縁材料・用途
- ・R7下 電力 問14 - 磁性材料・鉄損
- ・R6下 電力 問14 - 銅・軟銅/硬銅・導電率
- ・R5下 電力 問14 - 銅/アルミニウム・ACSR・強度
- ・R5上 電力 問14 - アモルファス磁性材料

固定5問・5答案要素への説明対応: 5 / 5。完成後ブラインド再解答を守るため、公式正答番号はここへ転記しない。

公式・解法まとめ

- ・ $\sigma = 1/\rho$
- ・ $R = \rho l/A = l/(\sigma A)$
- ・ $R_2 = R_1\{1 + \alpha_1(\theta_2 - \theta_1)\}$ (一次近似)
- ・ 同一長さ・同一抵抗: $A_B/A_A = \rho_B/\rho_A$
- ・ 同一長さ・同一抵抗の質量比: $m_B/m_A = (\delta_B/\delta_A)(\rho_B/\rho_A)$

範囲境界

- ・ Topic 13 SPECの銅、アルミニウム、合金、導電率、抵抗率、温度係数、引張強度、絶縁
- ・ 磁性・半導体材料から追加しない。
- ・ Topic 12の弛度・張力計算、Topic 14の配電・地中線路設計、半導体デバイス回路は扱わない。
- ・ 新幹線トロッコ線の具体的合金名・実設備値は、一次資料未確認のため真値として記載しない。

参照

電気技術者試験センター公式過去問・公式解答 / e-sysnet 導電材料・絶縁材料 / 電験王
R7下 電力問14 / 電験三種まとめました 磁性材料。本文・図の複製は行わず、正答・試験範囲は公式資料を優先。